UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

TESIS DE MAGÍSTER

Simulaciones de Cumplimiento Tributario: La Interacción entre la Memoria Institucional y la Memoria Social en Modelos Basados en Agentes

Autor:
Mateo Taito Stambuk

Profesores guía:
Danilo Bórquez
Enrique Canessa
Richard Peña
Ariel Quezada

Tesis realizada acorde a los requerimientos para el grado de
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención tecnologías de la información

de la

Facultad de Ingeniería y Ciencias

1 de julio de 2026

UAI FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Índice general

1. Definición del problema u oportunidad **1**
1.1. Necesidad de optimización del proceso de auditorías 2
1.2. La evasión como fenómeno social 2
1.3. Modelos Basados en Agentes como herramienta 3
1.4. Estrategias de fiscalización 3
1.5. Memoria social y su degradación 3
1.6. Memoria institucional 4
1.7. Problemática de la tesis 4

2. Estado del arte **6**
2.1. Modelos Basados en Agentes de evasión tributaria 6
2.2. Memoria social y aprendizaje en red 7
2.3. Estrategias de selección de auditoría 7
2.4. Memoria institucional y revisión retrospectiva 8
2.5. Síntesis del vacío 9

3. Hipótesis y objetivos **10**
3.1. Pregunta de Investigación 10
3.2. Hipótesis 10
3.2.1. Hipótesis principal 10
3.2.2. Hipótesis secundarias 10
3.3. Objetivos 11
3.3.1. Objetivo general 11
3.3.2. Objetivos específicos 11
3.4. Propuesta metodológica 11
3.5. Variables y operacionalización 12
3.5.1. Variables independientes 12
3.5.2. Variables dependientes 13
3.5.3. Dominio experimental 13

Bibliografía **14**

Capítulo 1

Definición del problema u oportunidad

La evasión fiscal representa un desafío crítico para las finanzas públicas a nivel global, pero su impacto es particularmente agudo en economías emergentes y en desarrollo que enfrentan una creciente estrechez fiscal. En estos contextos, la restricción de recursos públicos amplifica el costo de oportunidad de cada peso no recaudado y exige altos estándares de eficiencia en las funciones de control del Estado.

En Chile, esta presión se ve agravada por la estructura del mercado laboral, particularmente por los altos niveles de informalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas para el trimestre de enero a marzo de 2026 [1], la tasa de ocupación informal alcanzó un 26,5 %, lo que se traduce en más de 2,4 millones de trabajadores (2.498.665 personas) operando al margen del control y la protección de instituciones formales y, por ende, exentos de la retención de impuestos correspondiente. La Figura 1.1 muestra la trayectoria de la tasa de ocupación informal en los últimos doce meses móviles, en los que se observa una tendencia levemente creciente (+0,7 puntos porcentuales en doce meses), con persistencia por sobre el 26 %.

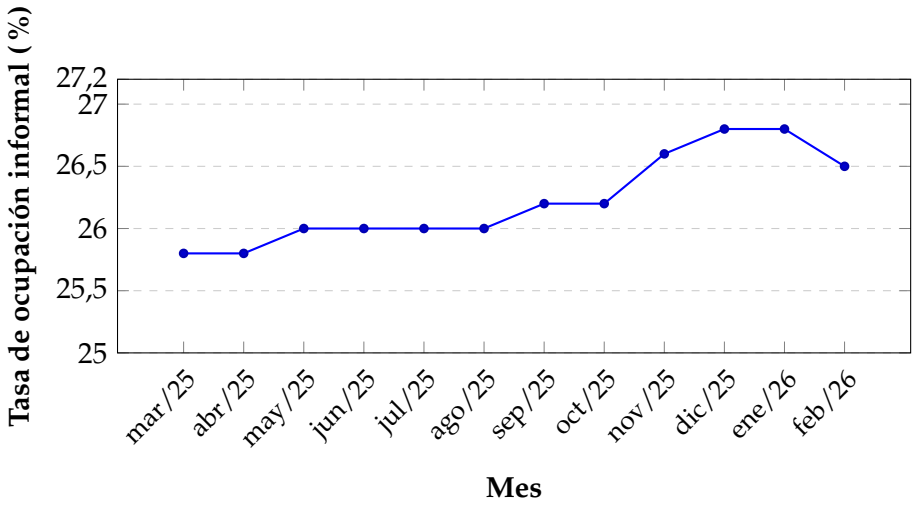


FIGURA 1.1: Tasa de ocupación informal en Chile, últimos doce meses móviles (marzo de 2025 a febrero de 2026). *Fuente*: Instituto Nacional de Estadísticas, Boletín ENE Informalidad, edición 34 [1].

La persistencia de la informalidad compromete directamente la sostenibilidad de los ingresos fiscales del Estado.

1.1. Necesidad de optimización del proceso de auditorías

Ante este escenario, el Servicio de Impuestos Internos ha transitado desde modelos de control generalistas hacia enfoques altamente focalizados. El Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario [2] establece explícitamente que la estrategia de control descarta las auditorías puramente aleatorias y focaliza sus esfuerzos en contribuyentes que presentan niveles de riesgo elevados y alto impacto en la recaudación, tales como los Grupos Empresariales (que aportan el 67 % de la recaudación tributaria) y los Altos Patrimonios (quienes declaran cerca del 51 % del Impuesto Global Complementario). Este enfoque estratégico exige a la autoridad fiscal procesar continuamente historiales de comportamiento para sostener un alto impacto disuasivo y recaudatorio con el menor costo administrativo posible.

Optimizar el proceso de fiscalización implica un trade-off económico explícito. Cada auditoría ejecutada incurre en costos administrativos y de oportunidad que compiten con otras funciones del Estado, de modo que la maximización del impacto agregado no equivale a maximizar el número de fiscalizaciones sino a seleccionar contribuyentes cuya auditoría genere la mayor recaudación esperada por peso invertido. Bajo restricción presupuestaria, la autoridad fiscal necesita discriminar entre contribuyentes con alto riesgo de subdeclaración y contribuyentes de bajo riesgo, evitando la sub-fiscalización de evasores reincidentes y la sobre-fiscalización de cumplidores. Esta lógica es la que subyace al giro del SII desde controles generalistas hacia la focalización por riesgo que describe el PGCT, y es la que vuelve urgente contar con herramientas de evaluación ex-ante de las estrategias de fiscalización antes de su implementación a escala.

1.2. La evasión como fenómeno social

La evasión fiscal no se reduce a un cálculo económico individual. La literatura ha mostrado de manera consistente que el pago de impuestos es un fenómeno intrínsecamente social, donde la moral tributaria y las decisiones de subdeclaración están fuertemente condicionadas por la interacción social y el aprendizaje comunitario [3, 4]. Así, los contribuyentes no deciden en aislamiento: observan y aprenden del comportamiento y de las experiencias de fiscalización de sus pares inmediatos [3], formando normas de cumplimiento que pueden ser tanto cooperativas como predatorias según la composición de su vecindad.

El fraude fiscal se propaga, por tanto, de manera horizontal a través de las redes vecinales, en lo que la literatura ha descrito como un efecto de imitación y conformidad. Investigaciones pioneras como SIMULFIS [5, 6] demostraron que el fraude es contagioso, mientras que estudios posteriores han confirmado que la magnitud y dirección de la propagación dependen de la estructura de la red subyacente [7]. Cuando un agente observa que un vecino evadió con éxito, o que un vecino fue detectado y sancionado, ajusta su propio nivel de cumplimiento en función de esa información. Este mecanismo de propagación social implica que la evasión agregada no puede analizarse como la suma de decisiones individuales óptimas, sino como un fenómeno emergente de la interacción entre agentes heterogéneos que comparten información en una red.

1.3. Modelos Basados en Agentes como herramienta

Para estudiar fenómenos emergentes como la evasión fiscal con componente social, los Modelos Basados en Agentes (ABM) se han consolidado como la principal herramienta metodológica en la literatura económica y computacional [8]. Un ABM representa a las autoridades fiscales (auditores) y a los contribuyentes como entidades autónomas y heterogéneas que interactúan en una red definida, donde cada agente actualiza su comportamiento a partir de reglas locales de aprendizaje y de la información que recibe de sus vecinos [4].

El valor analítico de los ABM para el estudio de la evasión fiscal radica en que ofrecen un entorno de simulación o "sandbox" sin costo económico ni riesgo político, donde es posible comparar estrategias de fiscalización ex-ante, capturar propiedades emergentes que los enfoques analíticos tradicionales ignoran, y reproducir heterogeneidad tanto en los agentes como en la red social. Esta metodología es excepcionalmente útil para evaluar cómo interactúan la moral tributaria individual, el aprendizaje social entre vecinos y las decisiones del ente fiscalizador, y para examinar bajo qué condiciones cada combinación de reglas produce dinámicas de cumplimiento o evasión estables a largo plazo.

1.4. Estrategias de fiscalización

En el marco de la evaluación computacional de la fiscalización, se han propuesto tres familias principales de estrategias para la selección de contribuyentes a auditar. La primera corresponde a la **auditoría aleatoria o uniforme**, en la que cada contribuyente tiene la misma probabilidad de ser fiscalizado en cada período, independientemente de su perfil de riesgo o de su nivel de ingreso. La segunda estrategia, de **focalización por nivel de ingreso**, concentra la fiscalización en contribuyentes ubicados en tramos específicos de ingreso, bajo el supuesto implícito de que la propensión a evadir varía sistemáticamente con la renta declarada. La tercera estrategia, de **focalización estratégica o por riesgo**, prioriza a aquellos contribuyentes cuyo perfil (historial de declaraciones, ocupación, antecedentes de fiscalización) arroja un mayor puntaje de riesgo de subdeclaración, de modo que la auditoría se concentra donde la probabilidad de detección de fraude es mayor.

La literatura ha contrastado computacionalmente estas tres estrategias bajo distintas hipótesis sobre el comportamiento de los contribuyentes, encontrando que su rendimiento relativo depende de manera crítica de la velocidad del aprendizaje social en la población. En particular, el modelo de Canessa, Peña y Quezada [9] muestra que la elección entre una estrategia de focalización estratégica y una aleatoria no es neutral: bajo condiciones de aprendizaje social lento, la auditoría aleatoria puede ser competitivamente equivalente, mientras que la focalización por nivel de ingreso tiende a subperformar de manera consistente. Estos resultados motivan un análisis cuidadoso del trade-off entre costo de fiscalización, poder disuasivo y la dinámica social subyacente.

1.5. Memoria social y su degradación

En un ABM de cumplimiento tributario, la **memoria social** de un contribuyente corresponde a la cantidad de períodos fiscales recientes cuyos resultados de fiscalización (propios o de sus vecinos) son tenidos en cuenta al momento de actualizar su

comportamiento. La intuición económica es directa: un contribuyente que recuerda haber sido auditado recientemente, o que recuerda que sus vecinos fueron sancionados, percibe un mayor riesgo de detección y eleva su nivel de cumplimiento. Por el contrario, cuando el horizonte de memoria es corto, las señales de fiscalización se diluyen rápidamente y la decisión de cada período se vuelve casi independiente de la historia reciente.

La extensión de esta memoria social es determinante para la dinámica agregada. Cuando la memoria social es corta, los agentes reaccionan primariamente a señales muy recientes y la estrategia de selección de auditoría resulta crítica para sostener la disuasión; cuando la memoria social es larga, en cambio, la información histórica se acumula en las creencias subjetivas de los agentes durante muchos períodos, lo que tiende a estabilizar las normas de cumplimiento y reduce la ventaja comparativa de las estrategias de focalización. Esta degradación natural de la relevancia temporal de la información es, a la vez, un mecanismo estabilizador de la evasión agregada y un factor que vuelve más sensible la decisión de auditoría a la elección de la estrategia. El modelo de Canessa, Peña y Quezada [9] documenta precisamente esta interacción: bajo memoria social extendida, la focalización estratégica pierde ventaja frente a la auditoría aleatoria, mientras que la focalización por nivel de ingreso permanece consistentemente por debajo de ambas.

1.6. Memoria institucional

De manera análoga, la **memoria institucional** de un ente fiscalizador corresponde a la capacidad de extender la auditoría hacia períodos fiscales anteriores al declarado. En la práctica, agencias tributarias como el Servicio de Impuestos Internos en Chile y sus contrapartes internacionales pueden revisar declaraciones de varios períodos previos al corriente, y la profundidad de esa ventana retrospectiva es una decisión de política institucional. Empíricamente, la evidencia muestra que el efecto disuasivo de una auditoría persiste en el tiempo pero se degrada a medida que la información histórica envejece, de modo que la antigüedad de los registros atenúa la probabilidad de detección efectiva de fraude pasado [10].

Formalmente, la memoria institucional puede caracterizarse por dos componentes: la **profundidad** (cuántos períodos hacia atrás puede revisar el fiscalizador) y un **ruido de detección** (probabilidad de que la auditoría de un período lejano identifique correctamente una subdeclaración previa, dada la degradación natural de la información). Aumentar la profundidad de revisión extiende el horizonte temporal sobre el cual el contribuyente percibe riesgo de detección, y por tanto tiende a elevar la aversión al riesgo agregada en la población; sin embargo, el ruido de detección modera este efecto, porque las auditorías sobre períodos muy antiguos tienen menor probabilidad de traducirse en una sanción efectiva. La literatura reciente no ha modelado de manera sistemática cómo interactúan esta profundidad retrospectiva del fiscalizador con la capacidad adaptativa y la memoria social de los contribuyentes, y es precisamente este vacío el que motiva la presente investigación.

1.7. Problemática de la tesis

El problema que la presente tesis aborda es, por tanto, la ausencia de comprensión sistemática sobre la interacción entre la profundidad de la facultad retrospectiva del ente fiscalizador (memoria institucional con degradación de detección), la memoria

social de los contribuyentes y la elección de la estrategia de fiscalización en escenarios de aprendizaje adaptativo. En particular, se desconoce bajo qué configuraciones de memoria institucional y memoria social cada estrategia de auditoría (aleatoria, por nivel de ingreso o estratégica) resulta más efectiva en términos de cumplimiento tributario y detección de fraudes a largo plazo. Responder a este problema exige formular la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera la profundidad variable de la memoria institucional del ente fiscalizador (capacidad de realizar auditorías retrospectivas sujetas a ruido de detección) interactúa con la memoria social de los contribuyentes y con la estrategia de fiscalización empleada para afectar las tasas a largo plazo de cumplimiento tributario y evasión fiscal? A través de la resolución de esta interrogante, se busca entregar herramientas concretas para la calibración óptima de políticas públicas de fiscalización, identificando qué estrategia es preferible en cada contexto y maximizando el impacto de cada auditoría en ecosistemas sociales altamente adaptativos.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Modelos Basados en Agentes de evasión tributaria

Los Modelos Basados en Agentes aplicados a la evasión tributaria han evolucionado desde formulaciones simples con agentes heterogéneos hacia arquitecturas progresivamente más completas. Hokamp y Pickhardt [8] introdujeron una sociedad de agentes heterogéneos que incluye "agentes imitadores tipo b" (imitating b-type) que observan a sus vecinos en una red social de tamaño ν y copian las estrategias de evasión exitosas, lo que genera una dinámica social en la que el fraude se propaga por imitación del éxito. Esta arquitectura constituye una base canónica para los modelos posteriores que han integrado el aprendizaje social, incluyendo el modelo de Canessa, Peña y Quezada [9], que extiende la representación con aprendizaje por refuerzo sobre una vecindad Moore.

Sobre esa base, se han desarrollado marcos computacionales más completos. El modelo SIMULFIS [5, 6] integra formalmente tres memorias locales en el agente: memoria de fraude previo, memoria de auditorías previas y memoria de sanciones previas, e incorpora la influencia social mediante una red de agentes enlazados. La regla de actualización combina conformidad social y aprendizaje, lo que permite reproducir patrones agregados de cumplimiento condicionados por la estructura de la red subyacente. El marco de Hashimzade et al. [11] formaliza la elección ocupacional y la interacción entre agentes, mostrando que la topología de la red y el régimen de auditoría interactúan de manera no trivial sobre el ingreso agregado.

La línea evolutiva más reciente formaliza la evasión como juegos evolutivos en redes. Chica, Hernandez et al. [7] modelan la dinámica del fraude en impuestos al consumo mediante una regla de actualización por imitación social en redes power-law, donde cada agente compara su aptitud (fitness) con la de sus vecinos directos y adopta estrategias en función de esa comparación. Esta formulación encaja conceptualmente con estudios previos sobre efectos de vecindad [3], en los que individuos recién creados adoptan el comportamiento dominante entre sus vecinos inmediatos (Von Neumann o Moore), lo que acopla la dinámica individual a la estructura espacial subyacente. El papel de la topología se confirma en Andrei, Comer y Koehler [4], quienes muestran que redes con alta centralidad de cercanía (Power Law y Erdős–Rényi) amplifican el impacto de agentes muy honestos o muy deshonestos, y que auditar a los nodos más conectados (estrategia "Big Fish") reduce paradójicamente la recaudación de sanciones porque los hubs propagan normas de cumplimiento que vuelven a la población más honesto.

2.2. Memoria social y aprendizaje en red

La memoria social de los contribuyentes se modela como el número de períodos fiscales recientes cuyos resultados de auditoría (propios o de los vecinos) el agente integra al actualizar su comportamiento. La parametrización más directa de esta memoria es el factor *period-frauds* (PF) introducido por Canessa, Peña y Quezada [9], que define cuántos períodos hacia atrás observa cada agente a sus vecinos en una vecindad Moore. Su estudio contrasta dos regímenes, PF= 1 (memoria corta) y PF= 5 (memoria larga), y muestra que la extensión de la memoria social modula críticamente la dinámica agregada: con memoria corta, los agentes reaccionan sobre todo a señales muy recientes y la estrategia de selección de auditoría resulta determinante; con memoria larga, en cambio, la información histórica se acumula en las creencias subjetivas de los agentes, lo que tiende a estabilizar normas de cumplimiento y reduce la ventaja comparativa de las estrategias de focalización. Este hallazgo es el avance crítico sobre el que se construye la presente tesis.

La memoria social puede también entenderse como un mecanismo de contagio. Di Mauro, Pluchino y Biondo [12] modelan la evasión tributaria como un juego de contagio en una red de mundo pequeño y describen un umbral crítico: cuando la fracción inicial de contribuyentes cumplidores supera aproximadamente 55 %, el sistema converge hacia un equilibrio de alto cumplimiento; por debajo de ese valor, la evasión se vuelve dominante. El umbral depende de dos parámetros individuales: el "Imitation Factor" (sensibilidad al comportamiento vecinal) y el "Capital Factor" (sensibilidad a las condiciones económicas personales), lo que confirma que la memoria social y la experiencia individual interactúan de forma no lineal.

La evidencia experimental respalda parcialmente estos mecanismos. Alm, Bloomquist y McKee [13] muestran que información sobre vecinos tiene efectos estadísticamente significativos y económicamente grandes en el cumplimiento, pero la dirección del efecto depende del contenido de la información: informar sobre los resultados de auditorías de vecinos (sanciones pagadas) aumenta tasas de declaración y reporte, mientras que informar sólo sobre tasas de declaración de los vecinos puede reducirlas. La literatura inserta así un matiz importante: la memoria social no es uniformemente pro-cumplimiento y su efecto depende de qué información se propague.

Finalmente, hay modelos que hacen explícita la mediación entre memoria individual y memoria social. Garcia Alvarado [14] proponen que cada agente actualiza su probabilidad subjetiva de auditoría promediando tres canales: su tasa subjetiva previa (prior), el recuerdo de sus propias auditorías pasadas (memoria individual) y las señales recibidas de sus vecinos (influencia social). En este modelo los agentes comunican a sus vecinos sólo su memoria sobre auditorías previas y no información sobre esquemas de evasión completos, lo que ofrece un matiz sobre el alcance de la información socialmente compartida.

2.3. Estrategias de selección de auditoría

La selección de contribuyentes a auditar constituye una decisión de política y ha sido objeto de modelación comparativa. Hashimzade et al. [11] contrastan cuatro estrategias en un ABM en el que los agentes eligen entre empleo asalariado y autoempleo: auditar a todos con la misma probabilidad, auditar a un número fijo de contribuyentes por ocupación en cada período, y dos variantes en las que la autoridad reparte sus auditorías entre ocupaciones de forma alternada o aleatoria. Los

autores encuentran que mantener un número fijo de auditorías por ocupación en cada período rinde más que las demás estrategias, porque la caída del recaudo en los períodos con poca auditoría no se compensa con los períodos de auditoría intensa.

El uso de análisis predictivos para focalizar auditorías ha sido formalizado por Hashimzade, Myles y Rablen [15], que muestran que el empleo de regresión predictiva sobre datos fiscales genera un aumento significativo en el recaudo respecto a la auditoría aleatoria, mediante una regla efectiva cercana a un punto de corte basado en ingreso declarado: la casi totalidad del esfuerzo de auditoría se concentra en los percentiles más bajos de declaración. La extensión conductual de Hashimzade y Myles [16] adopta un modelo de regresión Tobit y asume un "efecto objetivo" (target effect), según el cual el contribuyente auditable eleva su probabilidad subjetiva de auditoría, mientras que la evidencia sobre el alternativo "efecto cráter de bomba" (bomb-crater effect, en el que la auditoría reduce el riesgo percibido) sigue siendo mixta.

La introducción de un tercer tipo de estrategia, basada en puntajes de riesgo computados secuencialmente, es el núcleo del modelo de Canessa, Peña y Quezada [9]. Sus autores contrastan tres enfoques: auditoría aleatoria, focalización por nivel de ingreso y focalización estratégica por puntaje de riesgo, encontrando que el desempeño relativo de cada estrategia depende de la extensión de la memoria social de los contribuyentes: con memoria social corta, la focalización estratégica supera a la aleatoria, mientras que con memoria social larga la auditoría aleatoria alcanza desempeño marginalmente equivalente y la focalización por nivel de ingreso rinde de forma consistentemente inferior. Profundizar en esta interacción es precisamente lo que motiva la presente tesis.

2.4. Memoria institucional y revisión retrospectiva

La literatura reconoce de manera genérica que la memoria histórica de sanciones previas es crucial para sostener la disuasión [17, 18, 19], pero la modelación explícita de la revisión retrospectiva del auditor como variable independiente es reciente y fragmentaria. El estudio más directamente relevante es el de Hokamp [20], que formalizan el back auditing con el parámetro α (el número de períodos previos sujetos a auditoría) y muestran que el back auditing domina la dinámica de evasión en todos los escenarios simulados: sin retroauditoría ($\alpha = 0$) el fraude permanece elevado y volátil, mientras que la retroauditoría reduce drásticamente la evasión. Verificado contra el manuscrito fuente, este resultado se sostiene en el plano cualitativo, mientras que las cifras específicas sobre magnitud de reducción son atribuibles a la simulación de referencia de Hokamp y Pickhardt [8].

En el caso chileno, el Servicio de Impuestos Internos puede revisar declaraciones de varios períodos fiscales anteriores al declarado, en una práctica institucional que formaliza la profundidad retrospectiva del fiscalizador. El Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario [2] recoge esta facultad como parte de la estrategia de control y describe la necesidad de procesar historiales de comportamiento para sostener un alto impacto disuasivo con el menor costo administrativo posible. Esta práctica define el rango de variación que la presente tesis adopta como dominio experimental del parámetro de profundidad.

El ruido de detección sobre información histórica envejecida es un componente empíricamente documentado de la memoria institucional. DeBacker et al. [10] explotan auditorías aleatorias del Internal Revenue Service (2006–2009) y muestran que el efecto disuasivo de una auditoría se atenúa a medida que la información histórica envejece, con una caída más pronunciada para ingresos sin reporte de terceros y más gradual para ingresos salariales. La volatilidad del ingreso del contribuyente acelera este decaimiento. En conjunto, los resultados describen un patrón cuantitativo que justifica modelar la degradación de la información como un mecanismo explícito de la memoria institucional.

La modelación teórica reciente ha comenzado a integrar explícitamente la noción de "anclas de auditoría" (audit anchors), entendidas como registros institucionales previos que guían selectivamente las decisiones de fiscalización, aunque su tratamiento sistemático en ABM permanece limitado.

2.5. Síntesis del vacío

Esta revisión permite identificar un vacío rodeado por tres frentes convergentes. Primero, los modelos de memoria social demuestran que el comportamiento de los contribuyentes se moldea por la observación de sus vecinos, pero su efecto agregado depende del contenido y la persistencia temporal de la información [4, 12, 13, 14]. Segundo, las estrategias de fiscalización han sido comparadas bajo distintos supuestos de aprendizaje, y su eficiencia relativa está mediatizada por la memoria social [11, 15, 9]. Tercero, la memoria institucional ha sido tratada de forma fragmentaria: el back auditing domina cualitativamente [20] y su efecto decae con la antigüedad [10], sin que la literatura haya integrado en un mismo ABM la interacción de la profundidad retrospectiva con el ruido de detección. El estudio más cercano al vacío es el de Canessa, Peña y Quezada [9], que caracteriza la interacción entre memoria social y estrategia de fiscalización pero mantiene un fiscalizador puramente transaccional, sin parametrizar la profundidad retrospectiva del auditor. En particular, se desconoce bajo qué configuraciones de memoria institucional y memoria social cada estrategia de auditoría (aleatoria, focalizada por nivel de ingreso o por riesgo) resulta más efectiva en términos de cumplimiento tributario agregado a largo plazo.

Capítulo 3

Hipótesis y objetivos

3.1. Pregunta de Investigación

Identificado el vacío en la literatura respecto a la ausencia de mecanismos formales de revisión histórica por parte de los fiscalizadores en entornos de aprendizaje social, y considerando la interacción entre la memoria institucional del ente fiscalizador, la memoria social de los contribuyentes y la estrategia de fiscalización empleada, la presente investigación plantea la siguiente pregunta central:

¿De qué manera la inclusión de una profundidad variable de memoria institucional (capacidad de realizar auditorías retrospectivas sujetas a ruido de detección) por parte del ente fiscalizador interactúa con la memoria social de los contribuyentes y con la estrategia de fiscalización empleada para afectar las tasas a largo plazo de cumplimiento tributario y evasión fiscal en un Modelo Basado en Agentes?

A través de la resolución de esta interrogante, se busca entregar herramientas concretas para la calibración óptima de políticas públicas de fiscalización, identificando qué estrategia es preferible en cada contexto y maximizando el impacto de cada auditoría en ecosistemas sociales altamente adaptativos.

3.2. Hipótesis

3.2.1. Hipótesis principal

H1. La inclusión de memoria institucional por parte del ente fiscalizador reduce significativamente las tasas de evasión fiscal a largo plazo en el ABM, y este efecto se modula simultáneamente por la extensión de la memoria social de los contribuyentes y por la estrategia de fiscalización empleada.

3.2.2. Hipótesis secundarias

H2. Aumentar la profundidad de la memoria institucional reduce la evasión, pero la magnitud del efecto decrece a medida que aumenta el ruido de detección: a mayor degradación de la información histórica, menor el retorno disuasivo marginal de prolongar la ventana retrospectiva.

H3. El efecto de la memoria institucional sobre el cumplimiento depende del nivel de memoria social: con memoria social corta, una memoria institucional profunda refuerza el efecto disuasivo de las estrategias focalizadas; con memoria social larga, el efecto adicional de la memoria institucional se atenúa porque los contribuyentes ya acumulan información vecinal estabilizadora.

H4. Bajo memorias institucionales profundas, la estrategia de focalización estratégica supera a la aleatoria; bajo memorias institucionales superficiales, la auditoría aleatoria alcanza desempeño marginalmente equivalente, reproduciendo el patrón que Canessa, Peña y Quezada [9] observó al variar la memoria social. La focalización por nivel de ingreso rinde consistentemente por debajo de ambas.

H5. Bajo una profundidad institucional elevada, la auditoría aleatoria rinde peor que bajo profundidad institucional nula, porque extender la ventana retrospectiva redistribuye la misma fuerza de auditoría sobre más períodos por agente, reduciendo la cobertura horizontal de contribuyentes efectivamente auditados y, con ello, la probabilidad agregada de detección.

3.3. Objetivos

3.3.1. Objetivo general

Desarrollar y evaluar un Modelo Basado en Agentes que extienda el modelo de Canessa, Peña y Quezada [9] incorporando memoria institucional parametrizable (profundidad retrospectiva y ruido de detección), para caracterizar la interacción tripartita entre memoria institucional, memoria social y estrategia de fiscalización sobre el cumplimiento tributario a largo plazo.

3.3.2. Objetivos específicos

1. Extender el ABM de Canessa incorporando un submodelo de auditoría retrospectiva con parámetros de profundidad k y ruido de detección, conservando intacta la dinámica de aprendizaje social del modelo base.
2. Ejecutar un diseño factorial que combine niveles de memoria institucional, memoria social y estrategia de fiscalización, manteniendo constantes los demás parámetros del modelo base.
3. Analizar estadísticamente las interacciones entre las tres variables independientes sobre las métricas de cumplimiento, aversión al riesgo y detección de fraudes.
4. Formular recomendaciones de política pública que identifiquen qué estrategia de fiscalización es preferible bajo cada configuración de memoria institucional y memoria social, maximizando el impacto disuasivo y recaudatorio con el menor costo administrativo posible.

3.4. Propuesta metodológica

La presente investigación se desarrolla sobre el Modelo Basado en Agentes (ABM) de cumplimiento tributario de Canessa, Peña y Quezada [9], que simula una sociedad heterogénea de contribuyentes que aprenden estrategias de evasión mediante aprendizaje por refuerzo en una vecindad Moore, e interactúan con un ente fiscalizador que despliega distintas estrategias de auditoría. La estructura del modelo ha sido documentada formalmente mediante el protocolo vODD (Visual Overview, Design concepts and Details), una herramienta de especificación visual diseñada para facilitar la comprensión, replicación y extensión de modelos basados en agentes. El diagrama visual correspondiente se presenta en la Figura 3.1.

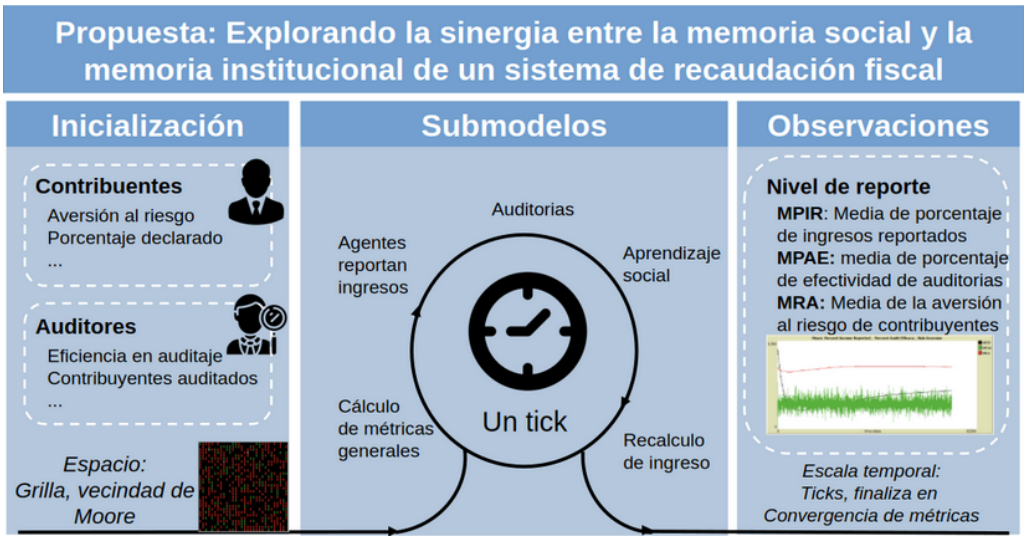


FIGURA 3.1: Diagrama visual vODD del modelo ABM de cumplimiento tributario extendido con memoria institucional.

El modelo original de Canessa contempla un submodelo de auditorías en el cual el fiscalizador evalúa exclusivamente el período corriente de declaración de cada contribuyente, es decir, opera sin memoria retrospectiva. Esta investigación extiende dicho submodelo introduciendo el concepto de *ventana de auditoría*, que permite al auditor inspeccionar entre 1 y 15 períodos fiscales anteriores al actual. La profundidad de esta ventana constituye la variable independiente denominada *Memoria Institucional*, la cual se combina con un parámetro de degradación progresiva (*Ruido de Detección*) que modela la pérdida natural de precisión conforme los registros históricos se alejan del presente.

El diseño experimental combina tres factores: la memoria institucional (con su profundidad y ruido), la memoria social de los contribuyentes (factor *period-frauds* del modelo base) y la estrategia de fiscalización (aleatoria, focalización por nivel de ingreso o focalización estratégica por puntaje de riesgo). El submodelo extendido conserva intacta la dinámica de aprendizaje social entre contribuyentes y las reglas de interacción vecinal del modelo base, aislando así el efecto causal de la memoria institucional sobre las tasas de cumplimiento tributario a largo plazo.

3.5. Variables y operacionalización

3.5.1. Variables independientes

El diseño experimental manipula tres variables independientes:

- **Profundidad de la memoria institucional** (k): número de períodos fiscales anteriores que el auditor puede revisar. Se adopta el dominio experimental $k \in \{1, 5, 10, 15\}$, cubriendo desde un único período retrospectivo hasta una ventana extensa plausible en la práctica regulatoria.
- **Ruido de detección**: probabilidad de que la auditoría de un período lejano no detecte correctamente una subdeclaración previa [10]. Se adoptan los niveles $\{0;\ 0{,}1;\ 0{,}3;\ 0{,}5\}$, desde detección perfecta hasta una degradación elevada.

- **Memoria social** (PF, *period-frauds*): número de períodos hacia atrás que cada agente observa a sus vecinos en la vecindad Moore. Se replican los niveles del modelo de Canessa, $PF \in \{1, 5\}$, que se asocian respectivamente a memoria social corta y larga.
- **Estrategia de fiscalización**: aleatoria, focalización por nivel de ingreso o focalización estratégica por puntaje de riesgo, conforme a las tres estrategias contrastadas por Canessa, Peña y Quezada [9].

3.5.2. Variables dependientes

Las variables de respuesta corresponden a las métricas de estado estacionario del modelo:

- **PIAR** (*Percent of Income Actually Reported*): porcentaje medio de ingreso efectivamente reportado por los contribuyentes, principal indicador de cumplimiento tributario.
- **MRA** (*Mean Risk Aversion*): nivel medio de aversión al riesgo,indicador del proceso de aprendizaje adaptativo.
- **PDF** (*Percent of Detected Frauds*): porcentaje de fraudes detectados, calculado como el cociente entre el número acumulado de fraudes detectados y el número acumulado de fraudes cometidos.

3.5.3. Dominio experimental

Las métricas se medirán en el régimen de estado pseudo-estacionario del modelo, entre los pasos de simulación 25,000 y 30,000, conforme al protocolo de Canessa, que evidencia estabilización a partir del paso 10,000. Cada combinación de factores se ejecutará múltiples veces para asegurar potencia estadística adecuada, manteniendo constantes los demás parámetros del modelo base (número de contribuyentes, tasa de auditoría, tasa de impuestos, penalidad, tasa de aprendizaje y nivel inicial de aversión al riesgo).

Bibliografía

[1] Instituto Nacional de Estadísticas (INE). *Boletín ENE informalidad: Tasa de informalidad y condiciones laborales, edición 34*. Trimestre enero–marzo 2026. 2026. URL: https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/informalidad-y-condiciones-laborales/boletines/2026/ene-informalidad-34.pdf.

[2] Servicio de Impuestos Internos. *Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2026*. Documento oficial del Gobierno de Chile. 2025. URL: https://www.sii.cl/destacados/SII_PGCT_2026.pdf.

[3] M.O. Arslan. «The Effects of Neighborhood on Tax Compliance Rates: Evidence From an Agent Based Model». En: *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 22.2 (2013).

[4] A.L. Andrei, K. Comer y M. Koehler. «An agent-based model of network effects on tax compliance and evasion». En: *Journal of Economic Psychology* 40 (2014), págs. 119-133.

[5] T. Llàcer et al. «SIMULFIS: A Simulation Tool to Explore Tax Compliance Behavior». En: *Agent-based Modeling of Tax Evasion: Theoretical Aspects and Computational Simulations*. Wiley, 2018.

[6] J.A. Noguera et al. «Tax compliance, rational choice, and social influence: An agent-based model». En: *Revue française de sociologie* 55.4 (2014), págs. 765-804.

[7] M. Chica, J.M. Hernandez et al. «An evolutionary game model for understanding fraud in consumption taxes». En: *IEEE Computational Intelligence Magazine* 16.3 (2021), págs. 30-43.

[8] S. Hokamp y M. Pickhardt. «Income tax evasion in a society of heterogeneous agents–Evidence from an agent-based model». En: *International Economic Journal* 24.4 (2010), págs. 541-553.

[9] E. Canessa, R. Peña y A. Quezada. «Tax Compliance Agent-Based Models». Manuscrito en preparación, Universidad Adolfo Ibáñez. 2025.

[10] Jason DeBacker et al. «Once Bitten, Twice Shy? The Lasting Impact of Enforcement on Tax Compliance». En: *The Journal of Law and Economics* 61.1 (2018), págs. 1-35. DOI: 10.1086/697683.

[11] Nigar Hashimzade et al. «The use of agent-based modelling to investigate tax compliance». En: *Economics of Governance* 16.2 (2014), págs. 143-164. DOI: 10.1007/s10101-014-0151-8.

[12] Letizia S. Di Mauro, Alessandro Pluchino y Alessio E. Biondo. «Tax evasion as a contagion game: evidences from an agent-based model». En: *The European Physical Journal B* 92 (2019), pág. 103. DOI: 10.1140/epjb/e2019-90722-9.

[13] James Alm, Kim M. Bloomquist y Michael McKee. «When You Know Your Neighbour Pays Taxes: Information, Peer Effects and Tax Compliance». En: *Fiscal Studies* 38.4 (2017), págs. 587-613. DOI: 10.1111/1475-5890.12111.

[14] F. Garcia Alvarado. «Network-based policies versus tax evasion». En: *Network Theory and Agent-Based Modeling in Economics and Finance*. Springer, 2019.

[15] Nigar Hashimzade, Gareth D. Myles y Matthew D. Rablen. «Predictive analytics and the targeting of audits». En: *Journal of Economic Behavior & Organization* 124 (2016), págs. 130-145. DOI: 10.1016/j.jebo.2015.11.009.

[16] Nigar Hashimzade y Gareth D. Myles. «Risk-based Audits in a Behavioral Model». En: *Public Finance Review* 44.1 (2016), págs. 1-26. DOI: 10.1177/1091142115602062.

[17] L. Antunes et al. «Tax compliance in a simulated heterogeneous multi-agent society». En: *Multi-Agent-Based Simulation*. Springer, 2005.

[18] K. Bloomquist. «Multi-agent based simulation of the deterrent effects of taxpayer audits». En: *Proceedings of the Annual Conference on Taxation*. 2004, págs. 156-166.

[19] N. Hashimzade y G.D. Myles. «Using Agent-Based Modeling to Analyze Tax Compliance and Auditing». En: *Agent-based Modeling of Tax Evasion: Theoretical Aspects and Computational Simulations*. Wiley, 2018.

[20] Sascha Hokamp. «Dynamics of tax evasion with back auditing, social norm updating, and public goods provision – An agent-based simulation». En: *Journal of Economic Psychology* 40 (2014), págs. 187-199. DOI: 10.1016/j.joep.2013.01.006.